Sistema de Gestión de Fábrica de Vehículos

Práctica de la asignatura Programación Orientada a Objetos
Escenario para el curso 2025-2026 - Febrero de 2026 - Versión 1

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática - UNED

1. Introducción

Los objetivos que se plantean en la realización de esta práctica son los siguientes:

- Familiarización con la Programación Orientada a Objetos (POO): definición de clases e instancias, uso de la herencia, definición/uso de métodos estáticos y abstractos.
- Realización del diseño orientado a objetos de un problema.
- Implementación de un programa sencillo donde se manejen conceptos relacionados con POO.

La práctica se va a implementar en Java 2 Estándar Edition (J2SE). El compilador de Java que se usará será BlueJ, tal y como se define en el programa de la asignatura.

2. Programación Orientada a Objetos en Java

El paradigma de programación orientada a objetos define un programa como una colección de entidades que se relacionan para resolver un problema. Estas entidades, que se conocen genéricamente como objetos, están definidas por un conjunto de propiedades y métodos, y están organizadas en torno a una jerarquía de clases.

En Java, cada objeto puede tener variables y métodos privados y públicos. Se puede modificar dicha visibilidad de una clase usando los modificadores de acceso a miembros. Las dos maneras más habituales de especificar la accesibilidad son:

`private` – la variable o método está disponible solamente para esta clase.
`public` – la variable o método está disponible para todas las clases.

Una clase puede heredar los variables y métodos públicos de otra clase a través del mecanismo de herencia y la palabra clave `extends`. Por ejemplo:

```
//clase base que va a contener información sobre vehículos de nuestra
empresa:
public vehiculo {
	private int noPuertas;
	private int noRuedas;
	private String modelo;
	public vehiculo(){}
	public void setNoPuertas(int np) {
		noPuertas = np;
	}
	//etc.
}

//una clase para tratar a los coches en general...
public coche extends vehiculo {
	private boolean airbags;
	public coche(){}
	public void setAirbags(Boolean a) {
		airbags = a;
	}
	//etc.
}

//y, por fin, una clase para tratar a los coches deportivos
public final cocheDeportivo extends vehículo {
	private String capacidadMotor;
	private int maxVelocidad;
	public cocheDeportivo(){}
	public void setCapacidadMotor(String cm) {
		capacidadMotor = cm;
	}
	//etc.
	//se puede llamar a cualquier método en las superclases como
	//si estuvieran dentro
	//de esta misma clase, p.ej.:
	setNoPuertas(2);
}
```

Notas: Las clases que extienden otras clases tienen el nombre de subclases y las clases que son extendidas por otras clases tienen el nombre de superclases.

Hay que tener cuidado a la hora de planificar las relaciones de herencia entre clases en Java, porque una clase solamente puede heredar variables y métodos de otra (y sus superclases). En Java, no hay herencia múltiple como hay en lenguajes como C++, aunque se puede reproducir la técnica de herencia múltiple usando interfaces.

3. Descripción de la práctica - Curso 2025-2026

La práctica de Programación Orientada a Objetos para el curso 2025/26 consistirá en el modelado de una fábrica de vehículos. Este modelado tendrá dos unidades operativas principales que serán: la cadena de montaje y el sistema de gestión de la fábrica. A continuación, se describen las funciones que cada unidad operativa tiene dentro de la fábrica de vehículos.

1. La cadena de montaje, como su nombre indica, tiene la misión de construir los distintos coches que se ofertan en el catálogo. Los tipos de coches que se construyen en esta factoría son: biplaza deportivo, turismo y furgoneta. Las características que se guardan de los vehículos son las siguientes: color, número de plazas, tara del vehículo y peso máximo autorizado. Cada tipo de vehículo tiene una cadena de montaje diferente. Por tanto, al existir tres tipos de vehículos, la factoría de coches dispone de tres tipos de cadenas de montaje diferentes. Los tipos de motores que se pueden montar en estos coches son: eléctrico, gasolina e híbrido. Las características técnicas de los motores que se tienen que almacenar son las siguientes: cilindrada, potencia y número de cilindros. El tipo de tapicería que se utiliza para los interiores son: tela, cuero y alcántara. Las características de la tapicería que se almacenarán serán: color y metros cuadrados de tela. Por último, las ruedas que se pueden combinar son: normal, deportivo y todoterreno. Las características que se tienen que almacenar de las ruedas son las siguientes: ancho en mm, diámetro de llanta en pulgadas, índice de carga en kg y código de velocidad en km/h. El código de velocidad indica la velocidad máxima permitida que el neumático puede soportar con seguridad durante un periodo determinado de tiempo.

2. El sistema de gestión de fábrica se encarga de gestionar el funcionamiento de la factoría. Entre las funciones que desempeña se destacan:

    a. Gestión de almacén de datos donde se guardan todos los datos del sistema. Se debe diseñar una estructura de datos que almacene toda la información indicada de cada una de las entidades. Cabe destacar que se espera que se realice un diseño que se encuentre desacoplado del sistema de gestión y que facilite el cambio de estructura de datos sin que requiera de modificaciones severas en el diseño original.
    b. Gestión de trabajadores que se encarga de gestionar los datos personales (nombre, apellidos, DNI, dirección, número de seguridad social, puesto que desempeña, salario y fecha de ingreso) de los trabajadores de la factoría. Existen cuatro tipos de perfiles: operario, gestor de planta, administrador del sistema, mecánico de cinta.
    c. Gestión de un dashboard: el sistema de gestión de fábrica dispone de un cuadro de mandos (en inglés, dashboard) que permite mostrar el balance de los distintos componentes en el almacén y el estado de los vehículos en construcción en las cadenas de montaje. Este cuadro de mandos será la herramienta que utilizará el gestor de planta para consultar el estado en el que se encuentran los vehículos que se están montando en cada una de las cadenas de montaje. Por tanto, cada vez que se produzca un cambio en las

cadenas de montaje y en el almacén porque un componente ha sido ensamblado, el dashboard tendrá que mostrar la modificación, mostrando la situación actual del estado de las cadenas de montaje y del almacén. Todo el proceso de montaje tiene que ser almacenado en la base de datos de manera que pueda ser consultado por fecha a nivel de componente. Cabe destacar que se espera que el diseño del dashboard esté desacoplado del subsistema de visualización de datos para que, en un futuro, el diseño pueda permitir fácilmente un cambio de subsistema de visualización de datos.

d. Planificador (en inglés *scheduler*). Es el componente principal que hace funcionar las cadenas de montaje. Para ello, se comporta como un reloj, donde en cada segundo hace que se ejecute una acción dentro de la cadena de montaje. De esta forma, el avance de los vehículos por la cadena de montaje será simulado por el planificador. Por ejemplo, un caso de uso sería el siguiente: el gestor de planta configura las cadenas de montaje para construir coches. Cuando se inicia el proceso, en el segundo 1, los operarios de las cadenas 1, 2 y 3 que controlan los robots de montaje de chasis en cada una de las cadenas, respectivamente, utilizarán los robots para montar los chasis en cada una de las cadenas de montaje, requiriendo el tiempo necesario y aplicando todas las modificaciones necesarias en el estado del vehículo, cadena de montaje y en el almacén de piezas; en el segundo 2, se producirá un cambio de estado en el vehículo, el planificador avanzará las cadenas de montaje hasta los segundos operarios para montar los motores en cada uno de los chasis montados en el estado anterior. Así, sucesivamente, a cada segundo, el planificador irá avanzando cada una de las cadenas de montaje para ir ensamblando los vehículos, siempre y cuando no se produzca ningún evento externo que lo retrase. Ejemplos de eventos externos serían cualquier rotura que se produzca en la cadena de montaje que requiera de mecánicos de cinta para repararlo o problemas en el sistema que necesiten del administrador para restaurarlos. La Figura 1 muestra un ejemplo visual del caso de uso descrito. Es importante remarcar que en este caso de uso todos los operarios tardan un segundo en hacer su función porque se han considerado sólo operarios eficientes. Si en lugar de eficientes fueran usuarios estándar o hubiera distintos tipos de operarios en las cadenas, habría que considerar los tiempos de dichos operarios para realizar los ensamblajes de los vehículos.

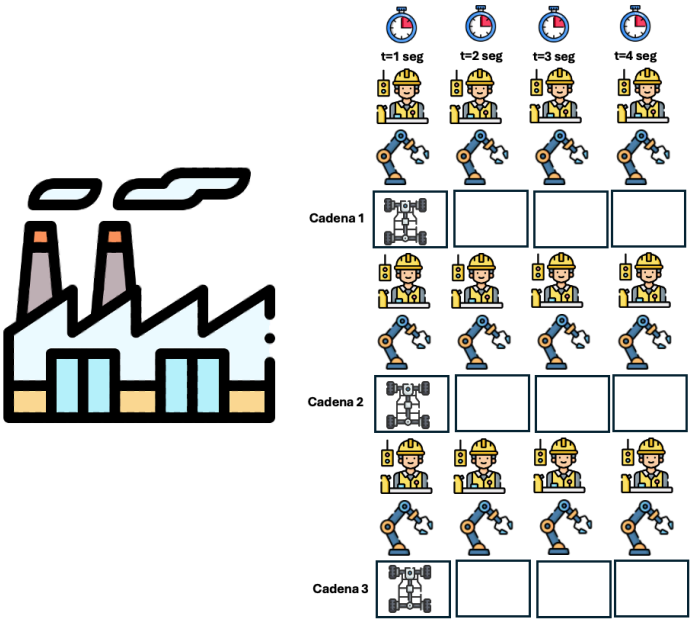

Figura 1. Representación del caso de uso descrito anteriormente.

El planificador implementa tres tipos de simulación:

i. Simple: en esta simulación no se produce ningún problema en las cintas. Sólo hay que considerar los tipos de operarios seleccionados en cada una de las cintas, cuya selección se realizará de manera aleatoria.
ii. Compleja: en esta simulación entran en juego los mecánicos. Al menos uno de cada perfil debe reparar al menos dos problemas en cada una de las cintas.
iii. Muy compleja: en esta simulación entran en juego los perfiles de operarios, mecánicos estándar y administrador del sistema. Se tienen que dar de dos a tres problemas en cada una de las cadenas de montaje para reparar y al menos un problema de caída de luz para resolver por el administrador.

En cuanto al funcionamiento de la factoría, las cadenas de montaje se encargan de combinar los elementos de motores, tapicería y ruedas para construir vehículos. De esta forma, el gestor de planta, mediante la aplicación, configura los tres tipos de vehículos que quiere construir, selecciona los componentes, introduce las unidades y las cadenas de montaje, comprobando previamente que tienen piezas suficientes para realizar el pedido, se ponen a construir las unidades demandadas. En cuanto a los perfiles de los trabajadores, son los siguientes:

a) Operario: En este tipo de trabajador existen dos perfiles de operarios: eficiente y estándar. Ambos perfiles se encargan de trabajar en la cadena de montaje. La diferencia entre ellos es el tiempo que dedican cada uno a realizar su tarea en la cadena de montaje debido a la experiencia que tienen en su puesto de trabajo. Esta experiencia se mide en cantidad de montajes de piezas. Así, un operario eficiente será aquel que haya realizado > 10 montajes de piezas en su puesto de

trabajo. En cuanto a la diferencia del tiempo que dedican, mientras que el primer perfil, el operario eficiente, realiza la tarea que le ha sido encomendada en un segundo; el segundo perfil, el operario estándar, necesita el triple de tiempo para realizar la tarea que le han encomendado. La labor que el operario realiza es controlar el robot que se encarga del montaje del componente. En cada cadena de montaje hay un robot para montar cada componente y un operador por robot. Cada vez que un robot termine su labor de montaje, se cambiará el estado del coche. Los estados en los que se puede encontrar un vehículo en la cadena de montaje son: Chasis, Motor, Tapicería, Ruedas.

b) Gestor de planta: Es el encargado de monitorizar la planta para que las cadenas de montaje y los operadores no dejen de trabajar. Su labor se centra en configurar los componentes que utilizarán las cadenas de montaje para ensamblar los vehículos. Además, tienen que estar pendiente del dashboard para comprobar que no se ha producido ningún error en el proceso de montaje, ya que él es el encargado de llamar a los mecánicos de cinta cuando tienen que llevar a cabo una reparación.
c) Administrador del sistema: Es el encargado de velar que todo el software funcione correctamente: cadena de montaje y gestor de fábrica. Por tanto, cuando se produzca cualquier error en el sistema, como por ejemplo un apagón, todas los trabajadores permanecerán quietos en su puesto de trabajo hasta que el administrador del sistema restaure el funcionamiento de la fábrica, necesitando dos segundos para reanudar el sistema de gestión de la fábrica y tres segundos para reanudar las cadenas de montaje.
d) Mecánico de cinta: efectivo y estándar. Ambos perfiles se dedican a reparar la cinta cuando se produzca un problema, la diferencia entre ambos es el tiempo que tardan en reparar la cinta, debido a la experiencia que tienen en su puesto de trabajo. Como ocurre con los operarios, la experiencia se mide en cantidad de reparaciones realizadas. De esta forma, un mecánico eficiente será aquel que haya realizado > 20 reparaciones. En lo relacionado a la diferencia de tiempo de reparación entre ambos, el primero tarda un segundo en reparar cualquier problema que se produzca en la cinta y el segundo tarda de 2 a 5 segundos en repararla.

4. Desarrollo de la práctica

En esta práctica se propondrán diferentes funcionalidades en función de la calificación a la que aspire el estudiante. De este modo, una mayor complejidad a desarrollar implica una calificación mayor en la evaluación de la práctica. Hay que tener en cuenta que **la nota mínima para aprobar** la práctica es 5.0.

Es importante considerar que para optar a la calificación de un nivel superior han de cumplirse todas y cada una de las funcionalidades especificadas en el nivel inmediatamente anterior. En caso de no ser así (no cumplir con todos los requerimientos de un nivel), no se podrá obtener una calificación superior a la marcada por el nivel cuyas restricciones no se

cumplen en su totalidad. Del mismo modo, los niveles han de implementarse en el orden que se indican, no siendo posible implementar niveles no consecutivos para obtener calificaciones superiores.

Para cada uno de los niveles se van a indicar unos requisitos mínimos de cumplimiento. Esto quiere decir que para cualquier otro detalle de diseño que no se encuentre descrito expresamente en lo indicado en este enunciado, el alumno tiene libertad para tomar cuantas decisiones considere oportunas.

Para obtener la nota mínima para aprobar hay que desarrollar los primeros **dos niveles** de la práctica.

Nivel 1 - Puntuación total máxima a obtener: 3 puntos.

El objetivo en este nivel es que el alumno desarrolle las relaciones de clase, herencia y demás que van asociadas al desarrollo de la práctica. Así, se pide realizar las siguientes tareas:

- Planteamiento del problema: actores participantes, relaciones entre actores, funcionalidad a cumplir por la práctica a desarrollar.
- Establecimiento de diferentes clases a intervenir en la práctica, relaciones de dependencia entre clases, identificar diferentes jerarquías de clases, etc.
- Elaboración de un documento escrito (memoria de la práctica) que contenga el primer punto y los correspondientes ficheros para BlueJ que implementen el segundo.

Es necesario contemplar las herramientas que proporciona el paradigma de Programación Orientada a Objetos necesarias para la implementación de lo solicitado en la práctica (abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo).

Nivel 2 - Puntuación total máxima a obtener: 7 puntos.

El objetivo en este nivel es que el alumno desarrolle la parte de gestión de datos del sistema usando la estructura de clases y métodos que se ha diseñado en el nivel anterior.

Sólo se podrá optar a la calificación de este nivel si se han implementado de manera satisfactoria todos los puntos del nivel 1. En este nivel el sistema debe permitir lo siguiente:

- Gestión de almacén: Añadir y actualizar los datos de vehículos a producir en el sistema y todos los componentes asociados: motores, tapicería y ruedas.
- Gestión de trabajadores: Dar de alta a los distintos tipos de empleados del sistema con sus datos personales.
- Implementar la funcionalidad relacionada con la opción “Simple” del planificador.
- Realizar búsquedas sencillas sobre los empleados del sistema.
- Realizar consultas y actualizaciones del stock de vehículos del sistema.

Nivel 3 - Puntuación total máxima a obtener: 10 puntos.

El objetivo en este nivel es que el alumno desarrolle una interfaz textual del sistema para que las funciones identificadas en el nivel 2 funcionen correctamente.

- Implementar las funciones identificadas en el nivel 2.
- Implementación completa del planificador y las cadenas de montaje.
- Implementación completa del almacén de datos, almacenando todas las entidades del sistema y la información relacionada con las cadenas de montaje. Además, su diseño debe de estar desacoplado del sistema de gestión para facilitar el cambio de estructura de datos sin requerir modificaciones enormes en el diseño original.
- Implementación completa del dashboard, incluyendo gestión de vehículos, cadenas de montaje y almacén. Además, su diseño tiene que permitir el cambio de subsistema de visualización de datos sin que suponga un cambio desmedido en el diseño original.
- Implementar todas las funciones relacionadas con el planificador, opciones: “Simple”, “Compleja”, y “Muy compleja”.
- Producir diferentes listados y estadísticas del funcionamiento del sistema:
    - Listado de operarios con opciones de filtrado por productividad y opciones de ordenación alfabética.
    - Listado de vehículos ensamblados, con opciones de filtrado por componentes y opciones de ordenación alfabética.
    - Listado de configuraciones de vehículos con mayor tasa de ensamblaje.
    - Listado de cadenas de montaje con filtrado de fecha, donde se muestran en esas fechas los vehículos producidos con sus componentes.

5. Plan de Trabajo

Para realizar la práctica se seguirá el siguiente método de trabajo:

- En primer lugar, se leerá detenidamente el enunciado de esta práctica.
- A continuación, hay que diseñar, utilizando un paradigma orientado a objetos, los elementos necesarios para cada nivel de la aplicación explicada en el apartado anterior. Debe hacerse uso de los mecanismos de herencia siempre que sea posible. Se valorará un buen diseño que favorezca la reutilización de código y facilite su mantenimiento.
- El código estará debidamente comentado.
- La clase principal que abre la aplicación deberá llamarse “factory_main**.class**”.

6. Control de plagio en las prácticas

Como se ha indicado en el apartado 10 de este documento, las prácticas son esenciales en las titulaciones de Informática porque permiten a los alumnos adquirir conocimientos importantes sobre los aspectos más aplicados de una asignatura. Por lo tanto, dado el hecho de que la práctica de esta asignatura es un trabajo individual y obligatorio que cuenta para la nota final de la asignatura y que implica un esfuerzo por parte de los alumnos, es necesario garantizar la originalidad de dicho trabajo. Para evitar este problema, una vez terminado el plazo de entrega de la práctica (indicado en el curso virtual), el equipo docente usará un software de control de plagio para revisar las prácticas. En los casos donde haya

plagio se informará al Servicio de Inspección de la UNED para que tome las medidas disciplinarias apropiadas.

7. Normas de realización de la práctica

A continuación, se enumeran las normas de realización de la práctica.

1. La realización de la práctica es obligatoria. Sólo se evaluará el examen si la práctica ha sido previamente aprobada.
2. Si bien el desarrollo de aplicaciones Orientadas a Objetos usando el lenguaje de programación Java no requiere el uso concreto de ningún entorno de desarrollo, está práctica ha de desarrollarse íntegramente empleando el entorno de desarrollo BlueJ, que es el que se muestra en el libro de texto básico de la asignatura.
3. La práctica es un trabajo individual. Las prácticas cuyo código coincida total o parcialmente con el de otro alumno serán motivo de suspenso para todos los implicados (copiadores y copiados), no pudiéndose examinar ninguno de ellos en el presente curso académico (además de cualquier medida disciplinaria que aplicará el Servicio de Inspección).
4. Cada tutor será responsable de organizar las sesiones de control presenciales o virtuales de la realización de la práctica. Al menos una de dichas sesiones de control deberá ser obligatoria:
    a. Es el tutor el que marca la fecha de dicha sesión y no el equipo docente.
    b. El tutor puede organizar la sesión hacia el final del cuatrimestre para poder comprobar que los alumnos han hecho bien el trabajo y para ayudar al tutor a calificar el trabajo.
5. La única vía de entrega de la práctica es a través de la plataforma Ágora siguiendo las indicaciones del apartado 8.
6. El equipo docente tendrá en cuenta prácticas con notas altas para aquellos alumnos cuyo examen esté cercano al aprobado.
7. El alumno debería dirigirse a su tutor para cualquier duda que tenga sobre su práctica y solamente al equipo docente (por correo electrónico) en el caso de que su tutor no pueda resolver su problema. En este caso, pediremos al alumno que, además de sus datos personales, nos envíe el nombre del centro asociado en el que está matriculado y el de su tutor.
8. Evidentemente se pueden usar los foros para realizar consultas a los compañeros, pero nunca para intercambiar código.
9. La fecha límite de entrega de la práctica la establecerá **el tutor**, junto con el **procedimiento de seguimiento y entrega** que el tutor quiere seguir. En ningun caso, un tutor podrá fijar como fecha de entrega una fecha posterior al último domingo antes del inicio de la primera semana de pruebas presenciales de junio, es decir, posterior al 24 de mayo. Por lo tanto, es responsabilidad del **alumno** informarse de dicho procedimiento y de las fechas asociadas, que se comunican al inicio del curso.

    La fecha que figura en ÁGORA para la práctica, el **último domingo antes del inicio de la primera semana de pruebas presenciales de junio**, sirve exclusivamente para que **el tutor** pueda subir las notas y **no** para que un alumno entregue su práctica con la esperanza que sea corregida por el tutor o el equipo docente. Cualquier práctica que se suba a ÁGORA fuera del plazo **no será corregida**, y el alumno **no podría aprobar** el examen en la convocatoria de junio.

Para la **convocatoria de septiembre**, la nota de la práctica tiene que estar incluida en el curso virtual por los tutores **antes del 31 de agosto de 2025**.

Si el tutor en el centro asociado está dispuesto a corregir la práctica para la convocatoria de septiembre, el alumno debe seguir las indicaciones del tutor al respecto. En caso contrario, el alumno deberá enviar su práctica al tutor Antonio Sernandez (asernandez@ponferrada.uned.es), quien se encargará de su corrección. Asimismo, el alumno deberá ponerse en contacto con él para gestionar la fecha de entrega de la práctica al mismo.

8. Entrega de la práctica

La práctica se entrega a través de la plataforma Ágora en el apartado "Entrega de trabajos". El archivo que hay que subir a Ágora debe ser un archivo comprimido (rar o zip), que se puede preparar con el software de compresión que traen la mayoría de los sistemas operativos hoy en día o usando un software libre como 7zip (www.7-zip.org). **No se deben usar acentos** en los nombres de los archivos ni las carpetas. El archivo comprimido debe estar compuesto por una carpeta con el nombre del alumno que contendrá dos elementos:

1. **Memoria**: La memoria constará de los siguientes apartados:
    - Portada con título "Práctica de Programación Orientada a Objetos – Curso 2025-2026" y los datos del alumno: Nombre, Apellidos, dirección de correo electrónico y teléfono de contacto.
    - Análisis de la aplicación realizada, mostrando el funcionamiento del programa, estrategias implementadas, decisiones de diseño establecidas y, en general, toda aquella información que haga referencia a las diferentes decisiones tomadas a lo largo del desarrollo de la práctica, junto a una justificación de dichas decisiones.
    - Diagrama de clases, detallando claramente el tipo de relación entre ellas (uso, agregación, herencia, ...).
    - Un texto en el que se describa cada clase/objeto, justificación de su existencia, métodos públicos que contiene y funcionalidad que realizan.
    - Anexo con el código fuente de las clases implementadas.

2. **Una carpeta con el código**: incluyendo todos los ficheros *.java y *.class, así como la memoria en formato electrónico (preferiblemente html o pdf).

NOTAS:

- Al hacer la entrega del trabajo se acepta que tanto el código fuente Java como la memoria de la práctica es original. Aquellos aportes intelectuales de otros autores (como, por ejemplo, el tutor) deben estar referenciados debidamente en el texto de dicho trabajo.
- Si el archivo subido a ÁGORA por parte del alumno no sigue estas indicaciones, está infectado con algún virus, o no se puede descomprimir, el equipo docente no aceptará la práctica y se calificará con una nota de 0.

9. Normas para los tutores

Como se puede apreciar, el papel del tutor es fundamental en todos los aspectos de la práctica, tanto el planteamiento del problema, el diseño orientado a objetos del programa, su desarrollo y su depuración. Tratándose de una asignatura obligatoria, cada alumno debería tener acceso a un tutor. Los tutores deben seguir los siguientes pasos:

1. Ayudar a los alumnos al principio del curso con el planteamiento de la práctica y las normas que tienen que seguir.
2. Para explicar ciertos conceptos relacionados con la solución de la práctica, el tutor puede dar fragmentos de código fuente a los alumnos. Los pequeños fragmentos no tendrán importancia a la hora de llevar a cabo el control de plagio por parte del equipo docente. No obstante, si un alumno va a incluir un fragmento de código en su práctica, debe incluir un comentario al respecto directamente anterior al código y también una nota al respecto en su memoria.
3. Informar a los alumnos acerca de las sesiones de control presenciales o virtuales de la práctica. Al menos una de dichas sesiones de control deberá ser obligatoria.
4. Informar a los alumnos acerca de la fecha límite de entrega de la práctica
5. Comunicar la calificación a sus alumnos.

10. Centros Asociados vs. Prácticas en Asignaturas Obligatorias

Las prácticas son esenciales en las titulaciones de Informática porque, entre otras cosas, permiten a los alumnos adquirir conocimientos importantes sobre los aspectos más aplicados de ciertas asignaturas, lo cual resulta de gran relevancia e interés a la hora de acceder a un puesto laboral relacionado con la Informática. Para orientar y ayudar a los alumnos, así como para comprobar que realmente un alumno ha realizado su práctica de forma satisfactoria, ésta se debe realizar en un Centro Asociado bajo la supervisión de un tutor, quien decide, en última instancia, la forma en la cual se organiza el desarrollo de la misma en su Centro Asociado (existencia o no de sesiones presenciales obligatorias, forma de entrega, etc.).

De vez en cuando sucede que un alumno se pone en contacto con un Equipo Docente del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos (L.S.I.) porque se ha matriculado en una asignatura obligatoria en un Centro Asociado que no le proporciona un tutor para supervisar la práctica, aún cuando se le ha permitido matricularse. El alumno busca en el Equipo Docente que se le proporcione una solución a este problema, como por ejemplo, la posibilidad de asistir a unas sesiones extraordinarias de prácticas en la Sede Central de la U.N.E.D. en Madrid o la posibilidad de realizar la práctica por su cuenta en casa, enviándola a continuación al Equipo Docente para su corrección. Sin embargo, los Equipos Docentes de L.S.I. no disponen de recursos para poder llevar a cabo ninguna de estas dos alternativas.

Un Centro Asociado que ha permitido a un alumno matricularse en una asignatura obligatoria de una carrera de Informática debería ayudarle a encontrar una solución al problema de la realización de las prácticas. Si se trata de una asignatura donde no se han matriculado muchos alumnos, quizás el centro no cuente con recursos para proporcionar un tutor específicamente para la asignatura. Si hay otro Centro Asociado cerca que dispone de tutor, quizás el alumno pueda realizar la práctica allí. Pero si no es así, el Centro Asociado debería proporcionar un tutor para supervisar y corregir las prácticas de sus alumnos. Lo más razonable sería que fuera un tutor de otra asignatura de Informática en el mismo Centro el que hiciera la sesión de prácticas para los alumnos de la asignatura en cuestión, y al final de la sesión evaluará los trabajos de los alumnos, según las pautas marcadas por el Equipo Docente, haciendo llegar a éste las calificaciones otorgadas.

Por lo tanto, un alumno que, tras haberse matriculado en una asignatura obligatoria en un Centro Asociado, se encuentre con que el centro no tiene tutor para dicha asignatura, debería dirigirse al Director del Centro Asociado, para solicitar de él una solución, tal como se ha presentado aquí, es decir, alguien que pueda supervisar y corregir su práctica con plenas garantías. En el caso de que el Director no le proporcione una solución, el alumno debería comunicárselo, por escrito, lo antes posible, al Director del Departamento de L.S.I., Dr. Anselmo Peñas Padilla.